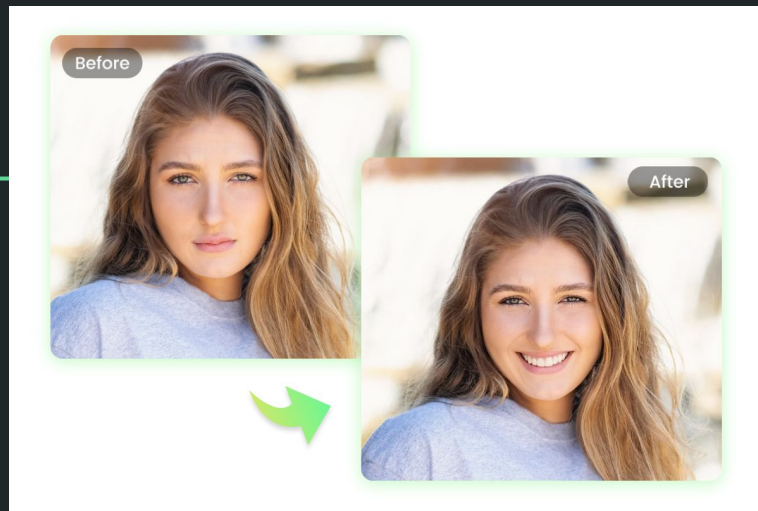


Projet image

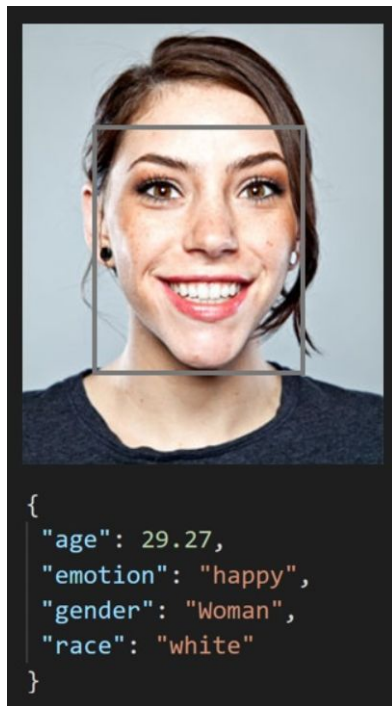
Génération d'expressions faciales



Plan de la présentation

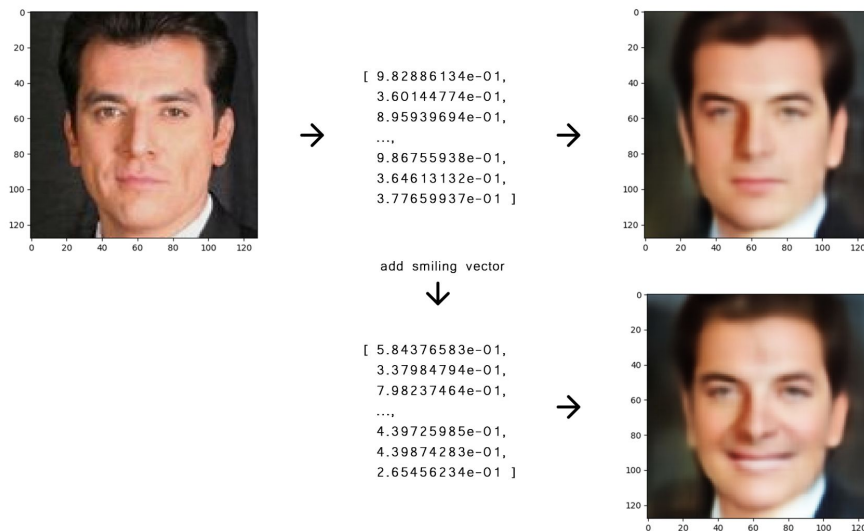
- Etat de l'art
- Classifieur
- VAE
- Résultats et analyse de notre VAE
- GAN
- Résultats et analyse de notre GAN
- Démonstration
- Perspectives et conclusion

Etat de l'art



Encodeur DeepFace

- Generative Adversarial Network (GAN)
- Génération basée sur des modèles de diffusion



VAE face-flex

Classifieur

- FER-2013 : banque de 32 300 images réparties en 7 labels d'émotions :
 - happy, angry, neutral, sad, disgust, fear, surprise
- Problèmes de la base d'image :
 - faible résolution (48x48 pixels) et uniquement en niveaux de gris
 - répartition des classes peu équilibrée (1700 happy contre 111 disgust)
 - images parfois peu représentatives du label



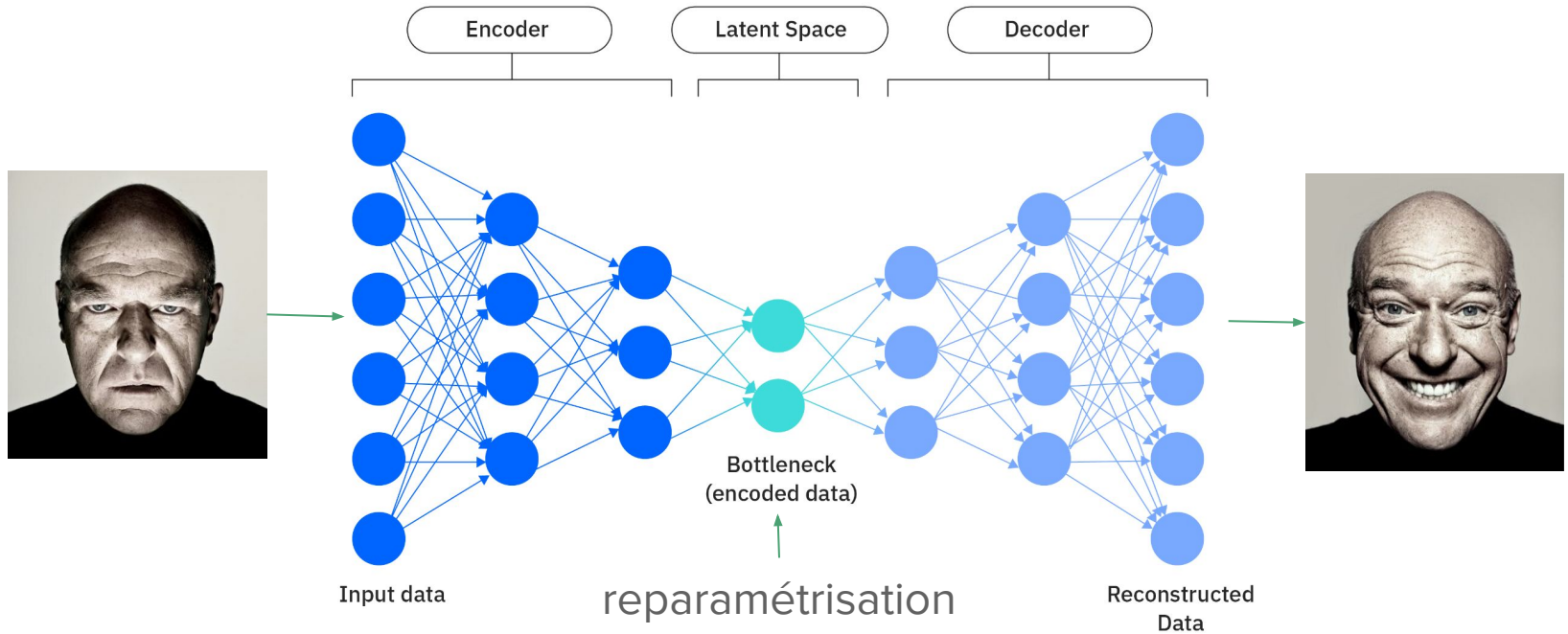
label : angry



corruption

VAE

Auto-encodeur variationnel (VAE)



Résultats - VAE V1

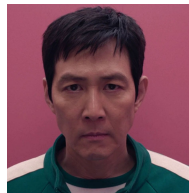


On modifie l'expression du visage en entrée pour évoquer 7 émotions différentes.



Problème -> La VAE semble retourner la moyenne des expressions de la base sans prendre en compte l'entrée.

Résultats - VAE V2

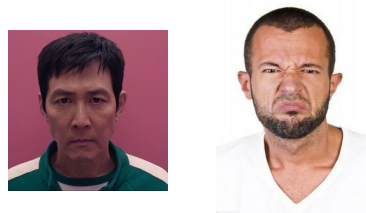


Passage de la VAE sur PyTorch au lieu de tensorflow en s'inspirant du programme python "Face Flex".



Problème -> On distingue la forme du visage mais les expressions sont floues et d'assez mauvaises qualité.

Résultats - VAE V3



Retour sur la V1 de la VAE avec l'implémentation d'un réseau de neurones typé U-Net par couches successives.



On obtient une bonne reconstruction d'images avec des expressions faciales reconnaissables.

Sondage - Comparaison de la V3



Référence ->



Encodeur+ ->



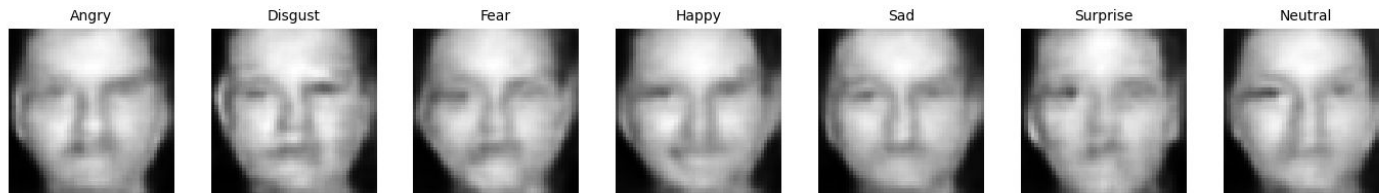
Décodeur+ ->



Sondage - Comparaison de la V3



Référence ->



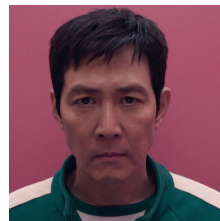
Encodeur+ ->



Décodeur+ ->



Sondage - Comparaison de la V3



Référence ->



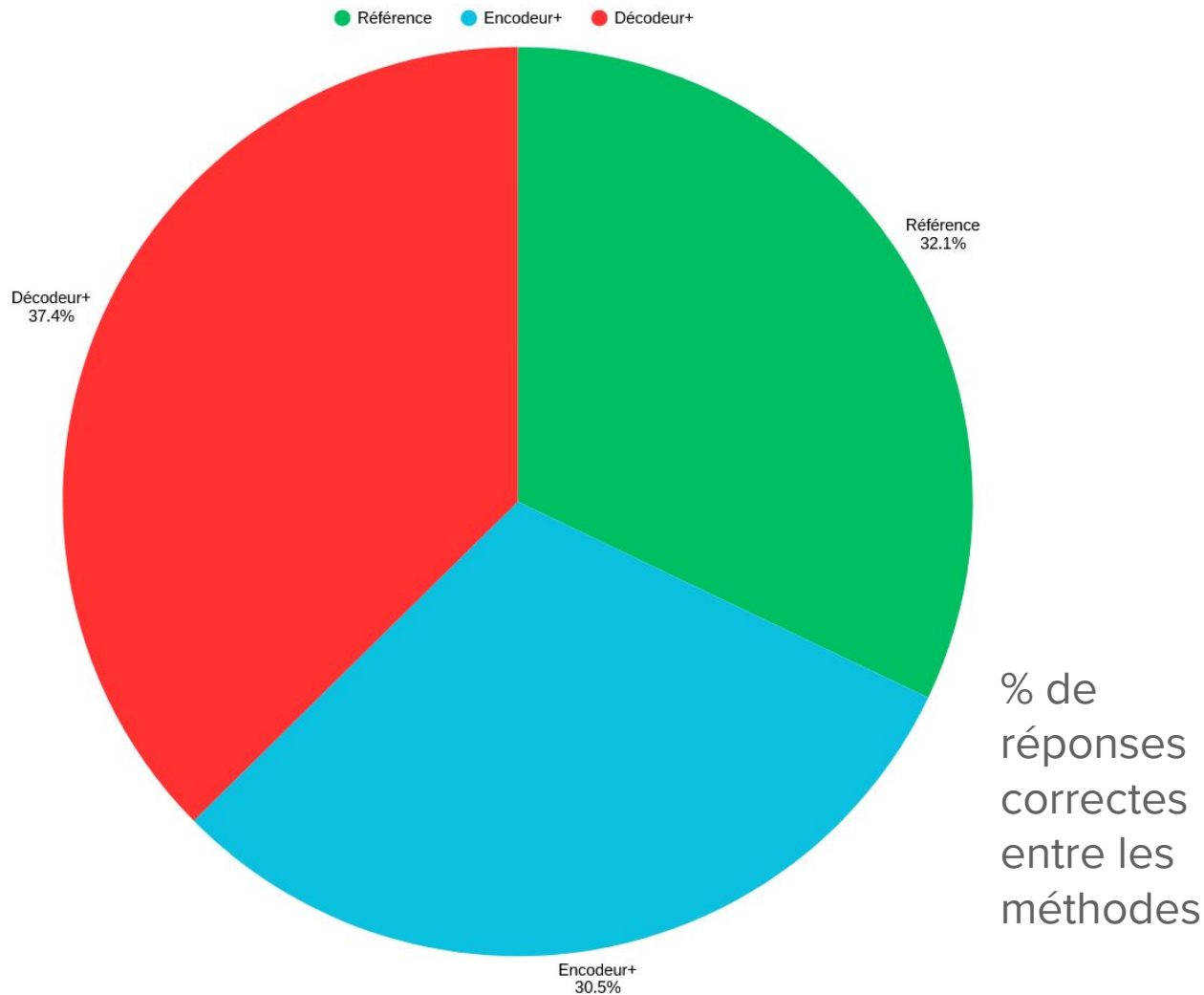
Encodeur+ ->



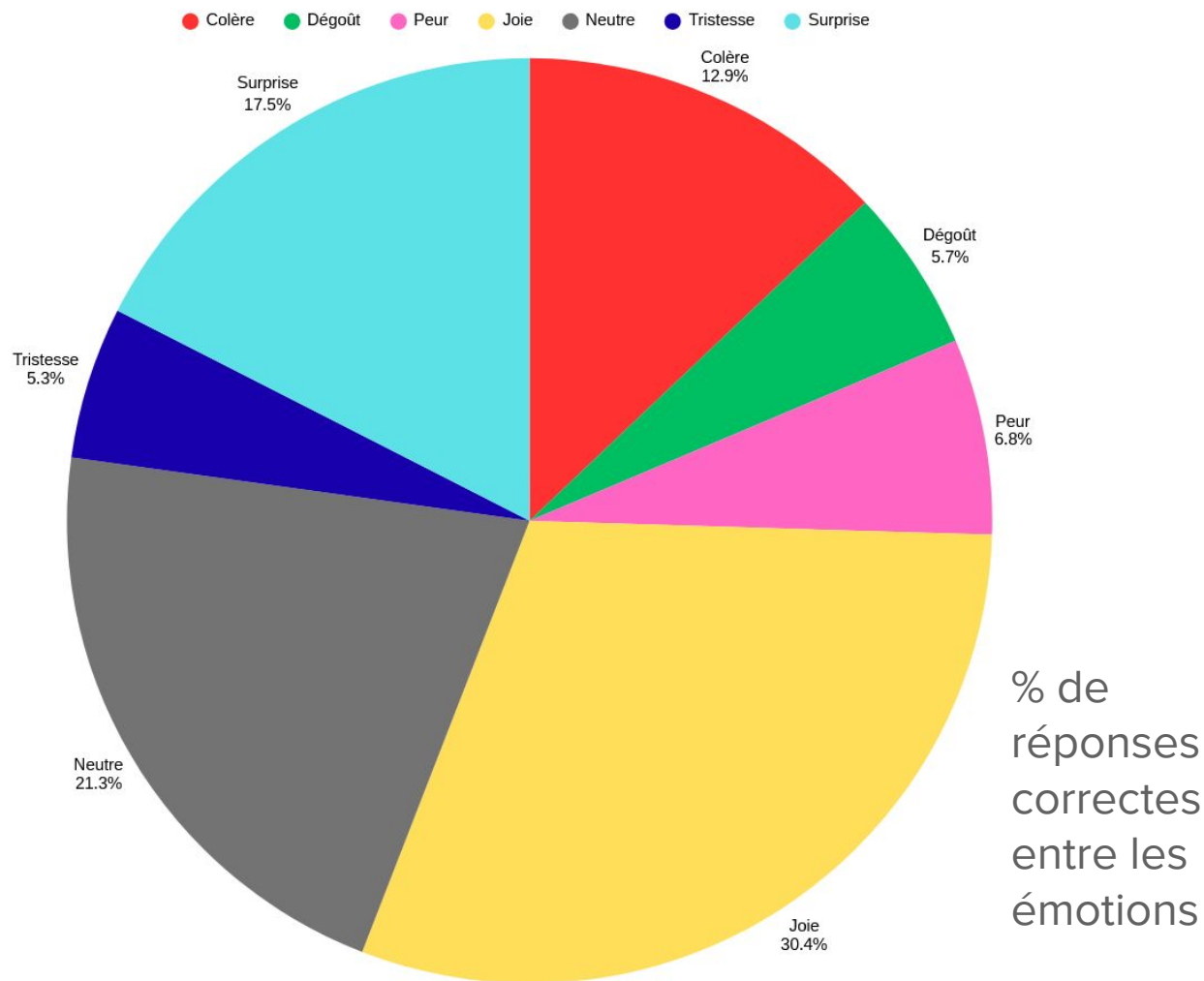
Décodeur+ ->



11 personnes
interrogées

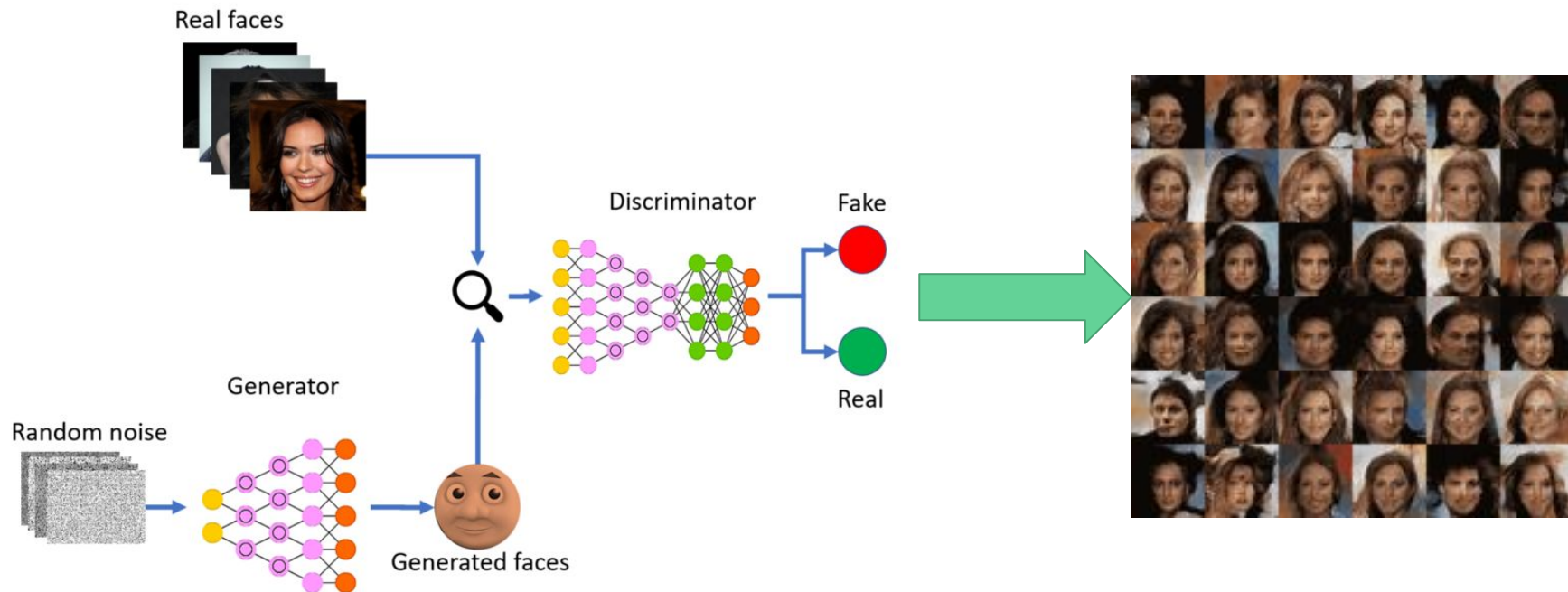


11 personnes
interrogées

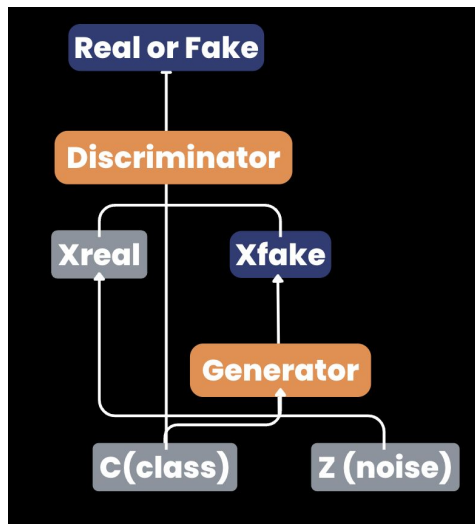


GAN

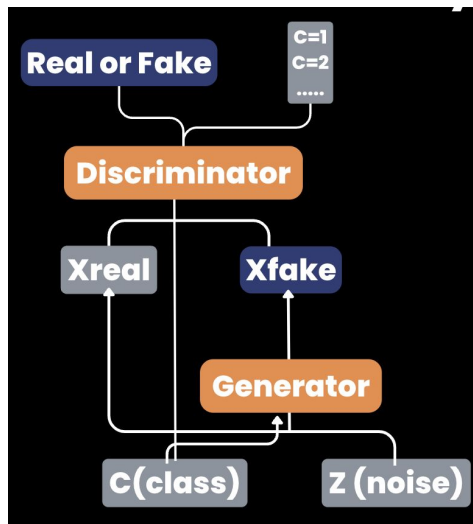
Réseau antagoniste génératif (GAN)



Réseau antagoniste génératif (GAN)



CGAN



ACGAN



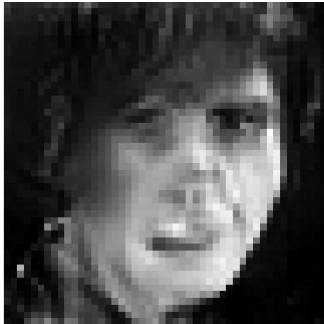
Résultats - Génération de visage



Colère



Joie



Tristesse



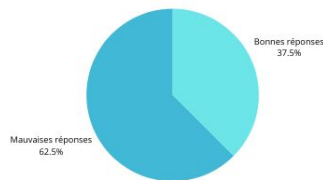
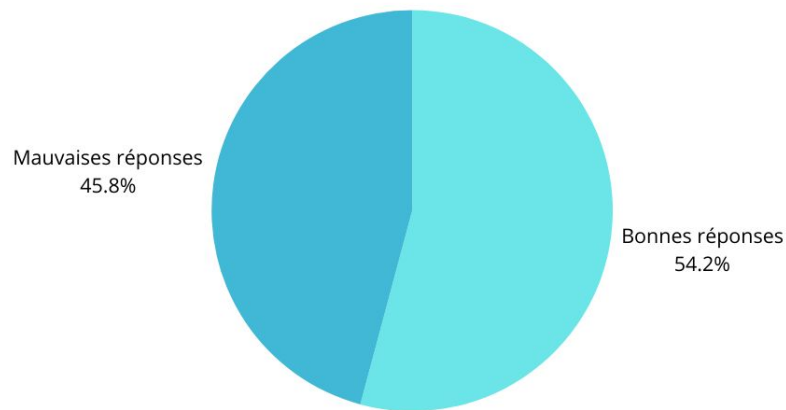
Surprise



Neutre

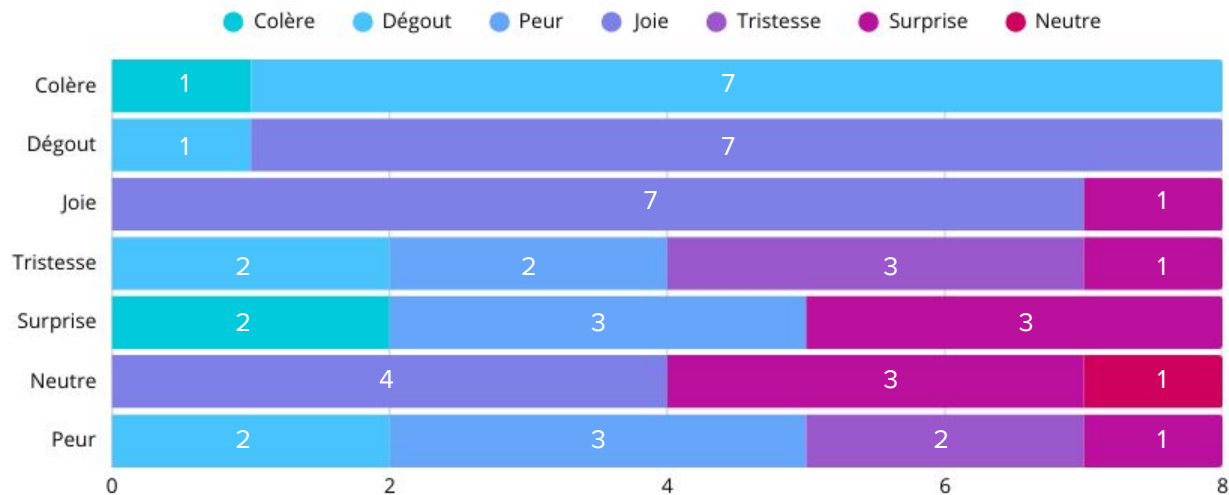
Analyse subjective - Sondage

Objectif : Évaluer le potentiel de qualité des images générées en mesurant la capacité du GAN à produire des visages visuellement réels indépendamment des émotions ciblées.

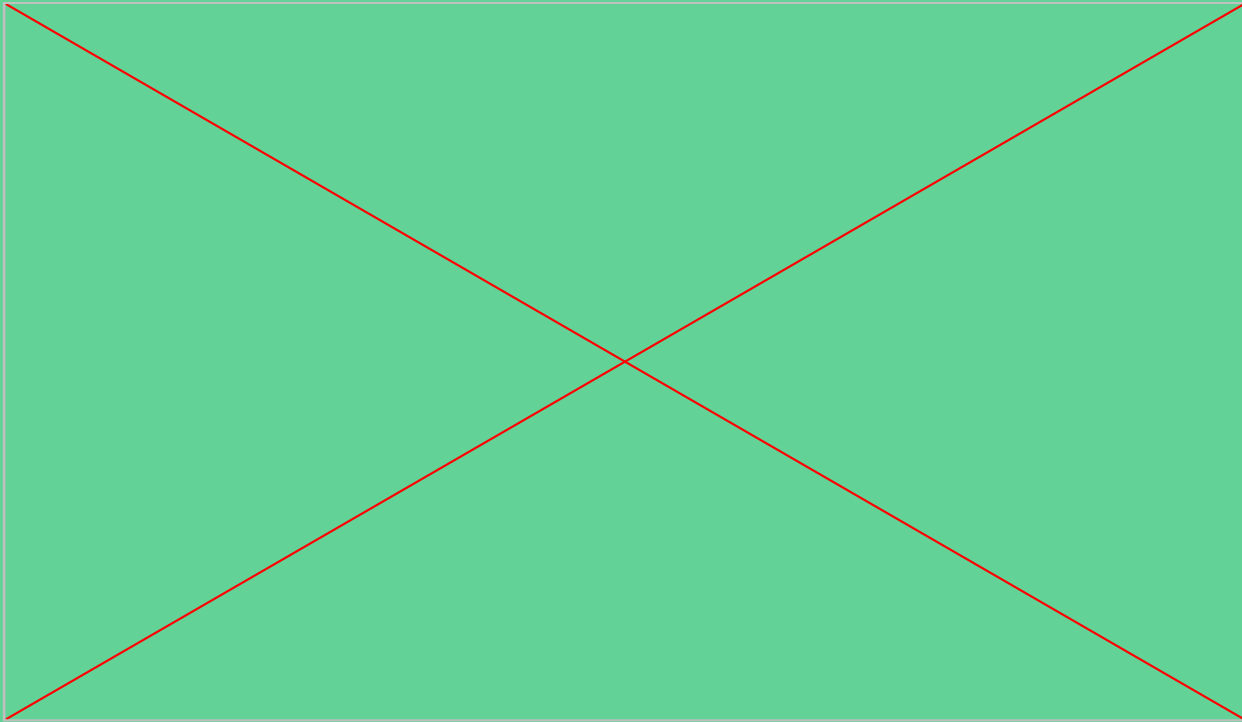


Analyse subjective - Sondage

Objectif : Évaluer la viabilité du générateur sur la génération de visage avec émotion ciblée.



Démonstration



Perspectives possibles

- Améliorer la base de données pour obtenir de meilleurs résultats
- Faire de la modification d'image avec le GAN en utilisant le VAE, un adaptateur ou des méthodes d'inversion
- Utiliser un modèle starGan pour améliorer la génération et la modification

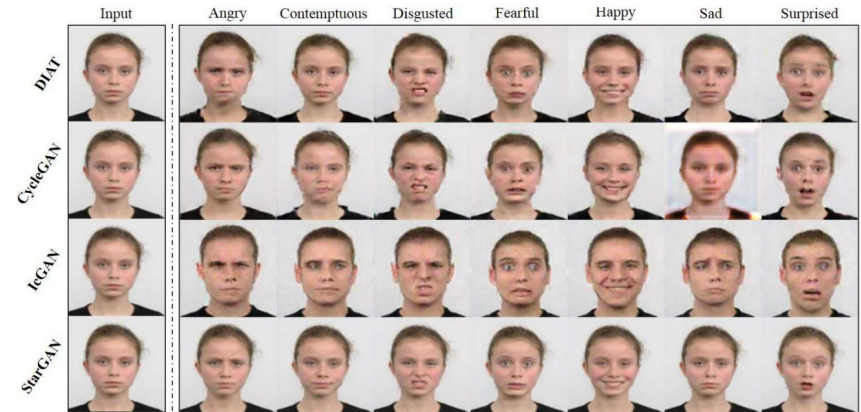
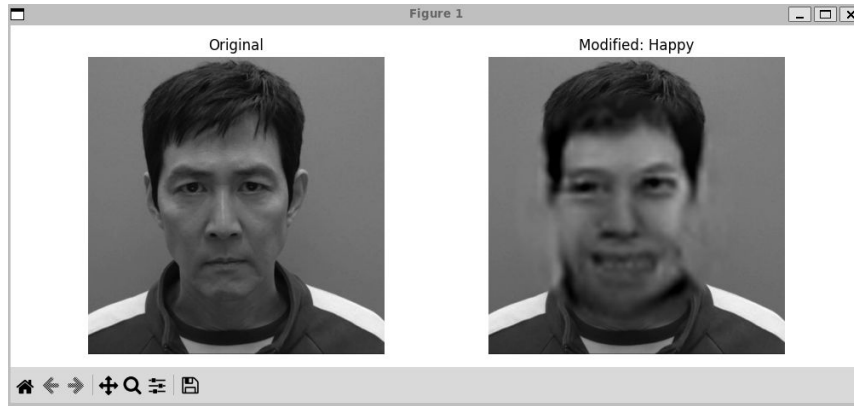


Figure 5. Facial expression synthesis results on the RaFD dataset.

Merci de votre attention !

Sources :

- [DeepFace: A Lightweight Face Recognition and Facial Attribute Analysis Framework for Python.](#)
- [Proceedings of ACE — Article 16681.](#)
- [FER-2013](#)
- [Face Flex - Projet sur la modification de visage à l'aide d'une VAE](#)
- [GAN pour la génération de visages](#)
- [Génération de visage avec émotion - PrishaGorakh](#)
- [Papier sur StarGan](#)